

1/ الرؤية المنظورية:

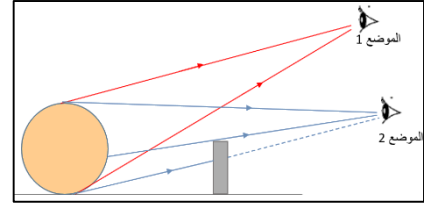
تري العين الأجسام بصورة منظورية أي تراها بأبعاد غير حقيقية حيث تزداد هذه الأبعاد كلما كان المراقب قريب (والعكس صحيح).

2/ مجال الرؤية المباشرة:

تكون الرؤية كاملة للجسم إذا وصلت كل الأشعة الضوئية الصادرة عنه إلى العين وتكون جزئية إذا وصل جزء منها فقط للعين.

مثال: الموضع الأول رؤية كاملة.

الموضع الثاني رؤية جزئية.



3/ زاوية النظر (القطر الظاهري): هي الزاوية التي تسمح للعين برؤية كاملة للجسم.

$$\frac{\text{طول الجسم}}{\text{بعد الجسم عن العين}} = \tan \alpha$$

مثال: حساب زاوية النظر لشجرة.

$$\tan \alpha = \frac{H}{D}$$

باستعمال الحاسبة

$$\alpha = 2ndf \tan \alpha$$

إذا كانت $\alpha < 10^\circ$

$$\tan \alpha \approx \alpha \text{ rad}$$

4/ طريقة التثليث:

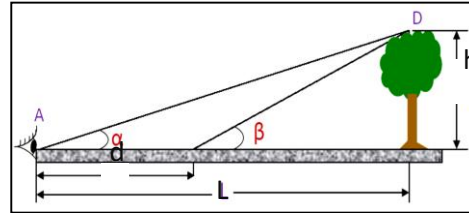
تستعمل لتحديد موقع أو أبعاد جسم بالاعتماد على زاويتي نظر α و β .

مثال:

يمكن حساب ارتفاع

الشجرة h وبعدها عن

العين L بالعلاقتين:



$$L = \frac{d \times \tan \beta}{\tan \beta - \tan \alpha} ; h = \frac{d \times \tan \beta \times \tan \alpha}{\tan \beta - \tan \alpha}$$

ملاحظة: يجب الانتباه جيدا عند اجراء العمليات الحسابية.

5/ خصائص الصورة المتشكلة على المرآة المستوية (الصورة الافتراضية):

- لها نفس أبعاد الجسم ومتناظرة مع الجسم بالنسبة للمرآة.

- معكوسة الجانبين مقارنة مع الجسم.

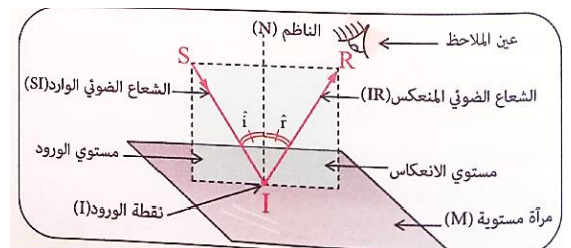
- المسافة بين الجسم والمرآة تساوي مسافته بين صورته الافتراضية والمرآة.

6/ قانون الانعكاس:

يحدث انعكاس الأشعة الضوئية وفق قانونين محددين هما:

أ- يكون الشعاع الوارد والشعاع المنعكس والناظم من نفس المستوي.

ب- زاوية الورد تساوي زاوية الانعكاس $\hat{i} = \hat{r}$



7/ مجال المرآة المستوية:

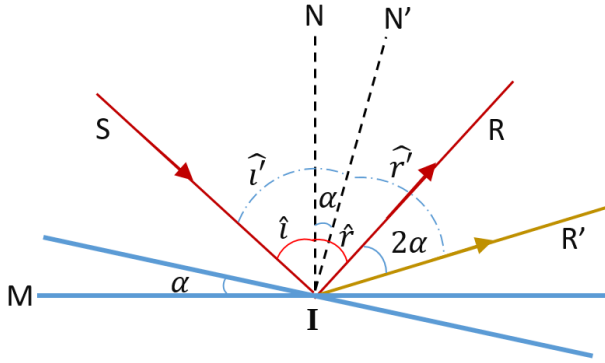
هو حيز من الفضاء يمكن رؤيته من خلال المرآة المستوية ويتعلق بـ:
- مساحة المرآة (كلما كانت المرآة كبيرة كان مجال الرؤية كبيرا)

- موقع العين (كلما كانت العين قريبة من المرآة كان مجال الرؤية كبيرا).

8/ المرآة الدوارة:

عند تدوير مرآة مستوية بزاوية α فإن الشعاع المنعكس سيدور بزاوية β .
حيث: $\beta = 2\alpha$ (أي يدور بالضعف).

رسم توضيحي:



قبل تدوير المرآة:

$\hat{i}$ (زاوية الورد): الزاوية المحصورة بين الشعاع الوارد SI والناظم N.

$\hat{r}$ (زاوية الانعكاس): الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس IR والناظم N.

بعد تدوير المرآة بزاوية α : نلاحظ من الشكل:

$\hat{i}' = \hat{i} + \alpha$ (زاوية الورد الجديدة) حيث:

$\hat{r}' = \hat{r}$ (زاوية الانعكاس الجديدة) حيث $\hat{i}' = \hat{r}'$

الشعاع المنعكس IR دار بـ 2α في نفس جهة دوران المرآة وأصبح IR'

تمرين:

سلط شعاعا ضوئيا على مرآة مستوية كما يبينه الشكل المقابل:

1- حدد قيمة زاويتي الورد والانعكاس.

أدر المرآة M بـ 15° في اتجاه عقارب الساعة.

2- حدد قيمة زاويتي الورد والانعكاس الجديدتين.

3- ماهي قيمة الزاوية التي يدور بها الشعاع

المنعكس الجديد وفي أي اتجاه؟

الحل:

1- قيمة زاوية الورد $\hat{i}$:

زاوية الورد هي الزاوية المحصورة بين الناظم والشعاع الوارد

إذن: $\hat{i} = 90^\circ - 40^\circ$ ومنه $\hat{i} = 50^\circ$

- قيمة زاوية الانعكاس $\hat{r}$:

حسب القانون الثاني للانعكاس فإن:

$\hat{r} = \hat{i}$ ومنه $\hat{r} = 50^\circ$

2- قيمة زاوية الورد الجديدة $\hat{i}'$:

بعد رسم الشكل نلاحظ أنه عند إدارة المرآة بـ 15° فإن الناظم يدور بنفس

الزاوية أيضا مع بقاء الشعاع الوارد ثابتا. ومنه $\hat{i}' = \hat{i} + 15^\circ$

إذن: $\hat{i}' = 50^\circ + 15^\circ$ ، $\hat{i}' = 65^\circ$

- قيمة زاوية الانعكاس الجديدة $\hat{r}'$:

حسب القانون الثاني للانعكاس فإن $\hat{i}' = \hat{r}'$ ومنه $\hat{r}' = 65^\circ$

3- يدور الشعاع المنعكس R' في نفس جهة دوران المرآة (في اتجاه عقارب الساعة)

قيمة زاوية دورانه: نعلم أنه عند تدوير مرآة مستوية بزاوية α فإن

الشعاع المنعكس R' يدور بـ 2α .

إذن $\beta = 2 \times 15^\circ$ ومنه $\beta = 30^\circ$